

4e — Séance 4 : Voir, raisonner, démontrer

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Approfondissement géométrique
- **Fares Darghouth** : Géométrie - remédiation guidée
- **Ines KEFI** : Géométrie - confrontation ciblée (hypothèses non fournies, centre de symétrie)
 - *Tâche de départ* : reprise de l'exercice « angle manquant » et de l'exercice « centre de symétrie », avec consigne explicite de ne citer que les données fournies par l'énoncé.

- *Niveau de parcours* : confrontation ciblée, intermédiaire entre la remédiation guidée de Fares et l'approfondissement de Sinda.
- *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte « donnée / propriété / conclusion ».
- *Critère de réussite* : 3 raisonnements géométriques complets sans hypothèse ajoutée ; un contre-exemple correct de parallélogramme non carré possédant un centre de symétrie.
- *Tâche de transfert* : problème de géométrie mêlant somme des angles et symétrie centrale.
- *Décision* : réussite rapide → raisonnement démonstratif plus long, niveau approfondissement ; blocage → carte « donnée / propriété / conclusion » guidée pas à pas.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Voir, raisonner, démontrer

Angles, symétrie centrale et parallélogramme

Objectifs

- remédier aux difficultés géométriques de Fares ;
- entretenir et approfondir les acquis de Sinda ;
- confronter les hypothèses non fournies et le centre de symétrie chez Ines ;
- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- rédiger un raisonnement simple ;
- préparer la transition vers Pythagore et la translation.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Une équation, une aire, une fraction	Individuel	Mini-tableau x	2 ou 3 réussites
10-25 min	Angles d'un triangle	Reconstituer un triangle découpé pour montrer 180°	Manipulation	Triangle en papier	L'invariant est compris
25-45 min	Triangle rectangle	« $90^\circ + 35^\circ + ? = 180^\circ$ »	Fares avec schéma explicite ; Sinda avec problèmes inverses	Figures codées	Angle aigu calculé correctement

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
45-65 min	Symétrie centrale	Image d'un segment et centre d'un parallélogramme	Construction avec papier calque	Calque, règle, compas	Longueurs et parallélisme conservés
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-98 min	Ateliers différenciés	Propriétés des quadrilatères et raisonnements	Fares : consolidation guidée. Sinda : constructions et preuves.	Fiche S4	Propriété correctement citée
98-110 min	Écriture d'un raisonnement	Données → propriété → conclusion	Travail individuel puis échange	Gabarit en trois cases	Raisonnement complet
110-116 min	Ouverture Quatrième	Présentation d'un triangle 3-4-5 et de la future idée de Pythagore	Observation et conjecture, sans institutionnalisation complète	Figure	Les élèves formulent une conjecture
116-120 min	Exit ticket	Un angle + une propriété	Individuel	Ticket S4	2 réponses correctes

Précaution pédagogique

Sinda ne doit pas devenir la tutrice permanente de Fares. Elle reçoit :

- des problèmes de preuve ;
- des constructions complexes ;
- des contre-exemples à produire ;
- des tâches de validation.

Les échanges entre élèves sont ponctuels et réciproques.

Activités de construction

Activité « Preuve en désordre »

Donner trois cartes :

- « les deux angles connus mesurent 50° et 70° » ;

- « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » ;
- « le troisième angle mesure 60° ».

L'élève remet les cartes dans l'ordre et ajoute les connecteurs.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie

Consolidation

1. Deux angles d'un triangle mesurent 50° et 70° . Calculer le troisième.
2. Un triangle rectangle possède un angle aigu de 35° . Calculer l'autre.
3. Quelle figure générale est un quadrilatère ayant un centre de symétrie ?
4. Que conserve une symétrie centrale ?

Maîtrise

1. Un triangle a deux angles égaux à 48° . Calculer le troisième.
2. Construire un parallélogramme dont les diagonales se coupent en leur milieu.
3. Rédiger la justification :
 - données ;
 - propriété ;
 - conclusion.

Approfondissement

1. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Vérifier que $3^2+4^2=5^2$. Quelle conjecture peut-on formuler ?

Corrections

1.(60°) 2.(55°) 3. Un parallélogramme 4. Longueurs, angles et parallélisme 5.($180-96=84^\circ$) 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu 7. Rédaction évaluée sur la présence des trois parties : données, propriété, conclusion (pas de résultat chiffré unique) 8. ($9+16=25$) ; le triangle semble rectangle

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (60°) 2. (55°) 3. Un parallélogramme 4. Longueurs, angles et parallélisme 5. $(180-96=84^\circ)$ 6. Construction correcte si les diagonales ont le même milieu 7. Rédaction évaluée sur la présence des trois parties : données, propriété, conclusion (pas de résultat chiffré unique) 8. $(9+16=25)$; le triangle semble rectangle

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.